

Data Works

제품 상세 가이드 문서

(Data Product Factory - 상세 기능 및 미래 구현 로드맵)

- 마스터 계정: hkjang@koreacb.com
- 접속 주소: <http://localhost:8070/admin>
- 셀프서비스 API 키 관리 활성화 완료
- 생성 일자: 2026. 7. 1.

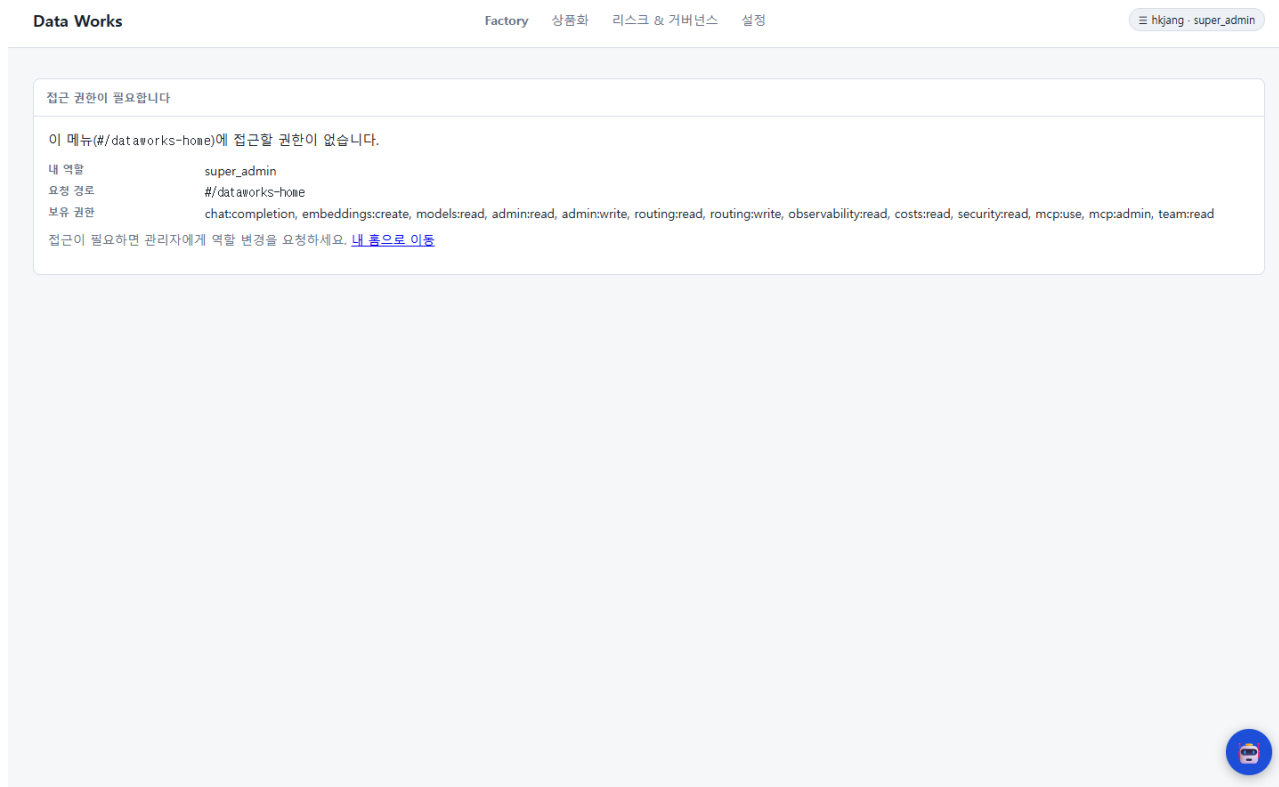
목차 (Table of Contents)

1. Data Works Home — Data Product Factory의 핵심 성과 지표...
2. Factory (생성기) — AI 기술을 접목하여 내부 데이터 자산을 상업용 데이터...
3. 상품 카탈로그 — 기획 단계를 통과하여 세부 정의가 완성된 데이터 상품 ...
4. 수요 탐지 — 현업 부서나 외부 고객들이 시스템에 요청한 다양한 자연...
5. 성과 분석 — ClickHouse 분석 데이터웨어하우스와 유기적으로 ...
6. 리스크 센터 — 데이터 상품을 대외로 유통하거나 분석 리포트로 변환할 ...
7. 거버넌스 — 데이터 자산 및 AI 모델의 대외 제공 시 안전성, 모...
8. 일반 설정 — Data Works 시스템 전체의 공통 환경 변수 및 ...
9. 개인화 — 로그인한 내부 운영자의 고유 업무 스타일과 편의성을 극...
10. 내 키 (API Keys) — 셀프서비스 API 키 활성화 정책에 기반하여, 사용자가...

1. Data Works Home

경로: <http://localhost:8070/admin#/dataworks-home>

Data Product Factory의 핵심 성과 지표와 운영 상태를 한눈에 모니터링할 수 있는 메인 대시보드 화면입니다. 생성된 상품 아이디어 수, 정식 정의서 수, 승인 완료율 등 데이터 상품화 라이프사이클의 전환 퍼널을 시각적으로 파악할 수 있습니다.



주요 화면 설명 및 핵심 기능

- 핵심 KPI 스코어카드: 아이디어 후보군, 상품 정의서, 리스크 통과율, 출시 완료율 등 단계별 누적 지표 제시
- 최근 워크런 이력: AI 상품화 엔진이 수행한 최신 작업 시간 및 성공/실패 여부를 목록으로 실시간 업데이트

추후 구현 아이디어 및 발전 방향 (Future Roadmap)

- 병목 분석 샌키(Sankey) 다이어그램: 아이디어 기획부터 최종 출시까지 단계별 이탈 및 병목 구간을 시각화하여 워크플로우 최적화 지원
- 부서별 기여도 대시보드: 데이터 자산을 가장 적극적으로 제공하고 상품화한 부서 및 담당자별 기여 랭킹 카드 구현

2. Factory (생성기)

경로: <http://localhost:8070/admin#/factory>

AI 기술을 접목하여 내부 데이터 자산을 상업용 데이터 상품 및 API 스펙으로 신속하게 기획할 수 있는 혁신적인 작업 공간입니다. 사용자가 비즈니스 요구사항과 대상을 설정하면 최적의 아이디어를 AI가 도출합니다.

The screenshot displays the 'Data Works Factory' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Factory' highlighted, and a user profile 'hkjang - super_admin'. Below this, the 'Factory Home' section shows four key metrics: '아이디어' (Ideas) at 5, '검토 중 상품' (Products under review) at 2, '출시 상품' (Released products) at 1, and '평균 매출 점수' (Average sales score) at 66. A '아이디어 생성' (Generate Idea) section allows users to filter by '금융' (Finance), '은행,카드,보험' (Bank, Card, Insurance), '시장 니즈' (Market Needs), '활용 목적' (Usage Purpose), and '데이터 자산(원표)' (Data Asset (Source)), with a '5' count and a '생성' (Generate) button. Below this is a '상품 아이디어 후보' (Product Idea Candidates) table with columns for '상품 아이디어' (Product Idea), '고객군' (Target Audience), '제공 방식' (Delivery Method), '매출' (Revenue), '리스크' (Risk), and '동작' (Action). The table lists five candidates, each with a '정의서' (Definition) button. A '사프티 워터 마커' (Safety Water Marker) is visible at the bottom left.

상품 아이디어	고객군	제공 방식	매출	리스크	동작
보험 대상 금융 PoC 샘플 데이터 패키지 신규 데이터 상품 발굴	보험	비식별 샘플 데이터셋	70	35	정의서
은행 대상 금융 대체정보 기반 수요 예측 스코어 신규 데이터 상품 발굴	은행	스코어 API	68	37	정의서
보험 대상 금융 이상징후 모니터링 대시보드 신규 데이터 상품 발굴	보험	대시보드형 상품	72	35	정의서
카드 대상 금융 고객군 세그먼트 인사이트 리포트 신규 데이터 상품 발굴	카드	월간 분석 리포트	70	33	정의서
은행 대상 금융 리스크 조기탐지 API 신규 데이터 상품 발굴	은행	월 구독형 API	68	33	정의서

주요 화면 설명 및 핵심 기능

- 맞춤형 아이디어 빌더: 업종, 타겟 고객군, 시장 요구사항, 보유 데이터 에셋을 연동해 연관 상품 제안 5~20개 생성
- 스펙 다차원 설계: 아이디어 선정 시 상품 정의서 초안, API 연동 규격, 그리고 분석 리포트 PDF 설계안까지 원클릭 자동 구성

추후 구현 아이디어 및 발전 방향 (Future Roadmap)

- AI 기획 추천 엔진 고도화: 과거 성공적인 상업 판매 사례와 금융데이터거래소 인기 트렌드 데이터를 학습해 최신 흥행 패턴 반영
- 웹 샌드박스 및 가상 응답(Mocking) 연동: 기획된 API 규격에 대해 실시간 테스트 호출을 해볼 수 있는 가상 서버 즉시 구동 기능

3. 상품 카탈로그

경로: <http://localhost:8070/admin#/data-products>

기획 단계를 통과하여 세부 정의가 완성된 데이터 상품 후보군과 실제 발행(Published)되어 판매 대기 중인 모든 상품들의 전 생애주기 상태를 통합 관리하는 중앙 메타데이터 저장소입니다.

Data Works Factory **상품화** 리스크 & 거버넌스 설정 hkjang - super_admin

Factory Home **상품 카탈로그** 수요 탐지 성과 분석

데이터 상품 (Data Product Builder)

데이터 상품 카탈로그

product_key 상품 이름(한글) 설명 api source_ref(id/key) 허용 팀(선택, 빈칸=전체) draft 추가

상품은 원본(리포트/엑셀/클론웨어)을 참조한 합니다. 원문 SQL은 저장하지 않습니다.

키	이름	소스	허용 팀	만감도	상태	동작
dw_data-product_772750cc	카드 대상 금융 고객군 세그먼트 인사이트 리포트	report	data-business, strategy, sales, legal	pseudonymized	발행	보관 삭제
dw_data-product_d5ea7631	보험 대상 금융 이상징후 모니터링 대시보드	dashboard	data-business, strategy, sales, legal	internal	보관	발행 삭제
dw_data-product_401c6626	은행 대상 금융 대체정보 기반 수요 예측 스코어	api	data-business, strategy, sales, legal	internal	초안	발행 삭제
dw_poc_9469fe36	보험 대상 금융 PoC 샘플 데이터 패키지	dataset	data-business, strategy, sales, legal	internal	초안	발행 삭제

상품 후보 (반복 Text2SQL 질문)

반복 질문 후보가 충분하지 않습니다.

데이터 상품 접근 요청 (0 대기)

대기 중인 접근 요청이 없습니다.

주요 화면 설명 및 핵심 기능

- 상태별 생애주기 관리: Draft(초안) → Review(검토) → Risk Review(리스크 심사) → Approved(승인) → Published(출시) 단계 모니터링
- 상세 속성 매핑: 대상 타겟 고객군, 과금 모델(구독형, 종량제), 가용 API 규격 스펙 및 PoC 검증 계획을 상세히 표출

추후 구현 아이디어 및 발전 방향 (Future Roadmap)

- 외부 데이터 마켓 자동 허브 연동: 클릭 한 번으로 금융데이터거래소(KSDX)나 공공데이터포털에 상품 스펙을 API로 자동 업로드 및 연동
- 상품 히스토리 버전 제어(Version Control): 상품 설명 및 스펙 수정 시 변경 전후 이력을 추적하고 즉각 롤백할 수 있는 스냅샷 체계

4. 주요 탐지

경로: <http://localhost:8070/admin#/text2sql>

현업 부서나 외부 고객들이 시스템에 요청한 다양한 자연어 데이터 검색 질의를 정밀하게 분석합니다. 특히 Text2SQL 변환 실패 사례와 빈번한 조회 컬럼을 파악하여 신규로 기획해야 할 데이터 상품의 필요성을 탐지합니다.

Data Works

Factory상용화리스크 & 거버넌스설정

hkjang - super_admin

Factory Home상품 카탈로그수요 탐지성과 분석

Text2SQL

자연어 질문을 읽기 전용 SQL로 변환합니다. 사용자는 vibe/text2sql -> 가상 모델을 호출하고, Clustara가 내부적으로 실제 업스트림 모델을 선택해 SQL을 생성-검증(선택)실행합니다.

요약 (최근 7일)

상태	질의 수(7d)	유효 SQL	실행
비활성	0	0 0%	0
오류	비용(7d)		
0	₩0		

가상 모델 프로필 (기본)

가상 모델	모드	업스트림 모델
vibe/text2sql-preview	preview	gpt-4.1-mini
vibe/text2sql-execute	execute	gpt-4.1-mini
vibe/text2sql-accurate	preview	claude-sonnet-4
vibe/text2sql-local	preview	qwen-coder
vibe/text2sql-auto	auto	(complexity 기반)

런타임 프로필 (DB 오버라이드 · 신규 가상모델)

vibe/text2sql-finance

preview

업스트림 모델

요약 모델(선택)

스키마명(선택)

(기본 ENV)

저장

런타임 프로필 없음. 등록하면 env 기본값을 오버라이드하거나 새 가상 모델(예: vibe/text2sql-finance)을 추가할 수 있습니다.

주요 화면 설명 및 핵심 기능

- 쿼리 성공률 및 에러 패턴 모니터링: 데이터베이스 조회 실패 패턴을 추적하여 스키마 설명 부족 구간을 인지
- 잠재 수요 자동 매핑: 자주 질문에 등장하지만 정식 상품이 없는 스키마에 대해 신규 상품 기획의 아이디어로 자동 연계 추천

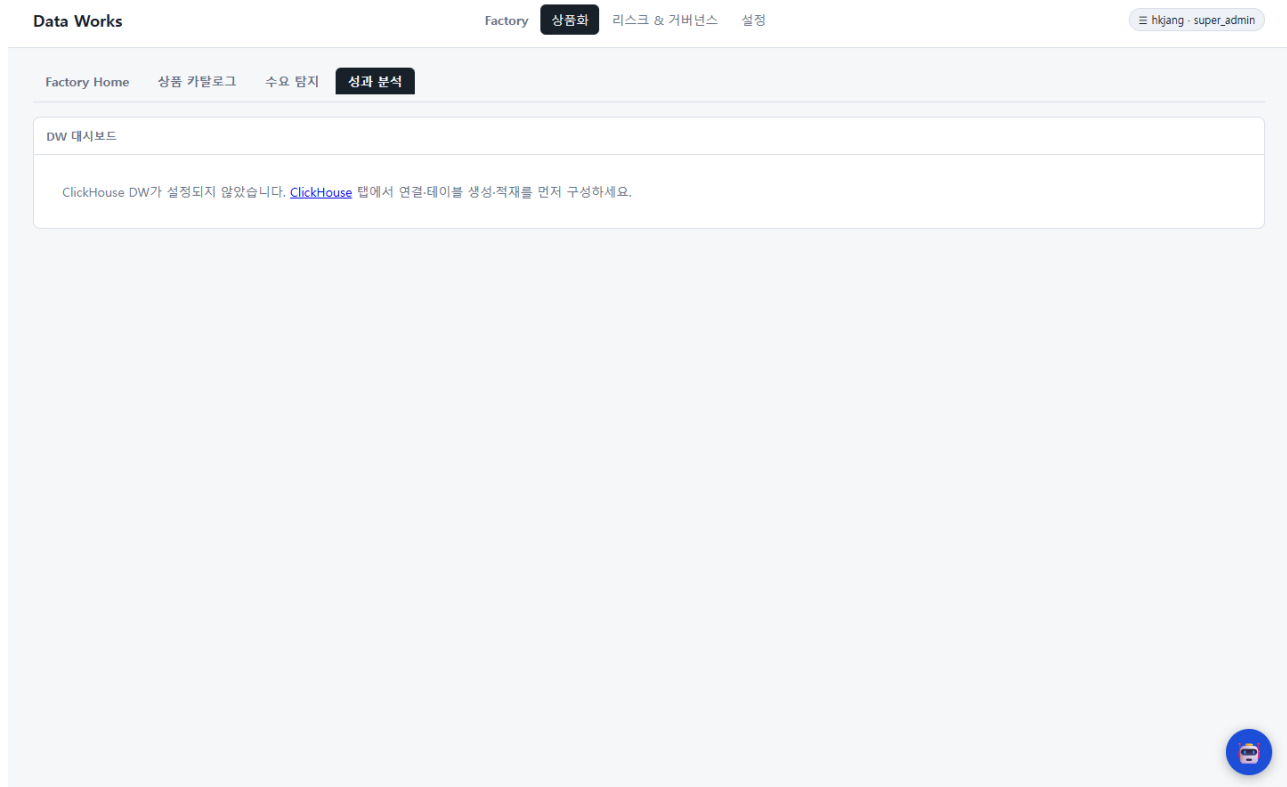
추후 구현 아이디어 및 발전 방향 (Future Roadmap)

- AI 쿼리 자가 치유(Self-Healing): 쿼리 작성 에러 발생 시 최적의 추천 컬럼 및 올바른 쿼리 문법을 AI가 실시간으로 보정 및 제공
- 자연어 질문 클러스터링: 대량의 검색 질의를 의미 기반으로 그룹화하여 현업에서 가장 필요로 하는 신규 데이터셋 추천 리포트 발행

5. 성과 분석

경로: <http://localhost:8070/admin#/dwdashboard>

ClickHouse 분석 데이터웨어하우스와 유기적으로 연동되어, 출시된 데이터 상품들의 실제 매출액, 누적 트래픽, API 응답 시간, 에러 트렌드 및 거버넌스 준수 지표를 동적으로 분석하여 시각화합니다.



주요 화면 설명 및 핵심 기능

- 실시간 매출 및 사용량 차트: 클릭하우스 엔진을 통해 가명/익명 데이터 가이드 호출 수와 발생 매출액의 다차원 교차 분석
- 데이터 정합성 대조 뷰: 유실 데이터 발생 구간이나 ClickHouse 통계 동기화 오차율에 대해 직관적인 가이드를 확인 및 동기화

추후 구현 아이디어 및 발전 방향 (Future Roadmap)

- AI 시계열 이상 탐지(Anomaly Detection): 매출액 급감 또는 API 호출 에러율 급증 상황 감지 시 Slack/이메일 즉각 Alert 전송
- 원가 및 순수익 분석 시뮬레이션: 상품 구동에 사용된 클라우드 서버 인프라 비용 및 API 라이선스 비용을 반영한 순수익성 카드 구현

6. 리스크 센터

경로: <http://localhost:8070/admin#/security>

데이터 상품을 대외로 유통하거나 분석 리포트로 변환할 때 규제 및 기술적 리스크 요소를 사전에 체크하는 중앙 통제소입니다. 개인정보 보호법, 가명정보 활용 가이드라인, 내부 망 보안 규칙 등의 준수 상태를 다각도로 평가합니다.

Data Works
Factory
상품화
리스크 & 거버넌스
설정
hkjang · super_admin

보안 대시보드

차단(정책)	경고(정책)	Secret 탐지	승인 대기
0	0	0	0
위협 도구	MCP 오류		
0	0		

최근 정책 위반

최근 위반이 없습니다.

Secret Firewall

탐지된 Secret이 없습니다.

위협 MCP/도구

high/critical 도구가 없습니다.

승인 대기 큐

대기 중인 승인이 없습니다.

주요 화면 설명 및 핵심 기능

- 개인정보 및 규제 컴플라이언스 체크리스트: 상품별 리스크 취약점을 점검하고 단계별 패스 여부를 기록 및 관리
- 리스크 스코어링 카드: AI 활용 여부, 외부 제공 여부, 민감 정보 포함 여부를 기반으로 5단계 안전성 레벨 도출

추후 구현 아이디어 및 발전 방향 (Future Roadmap)

- 가명 익명처리 자동 진단 모듈: 업로드된 샘플 데이터셋에 대해 K-익명성, L-다양성 수준을 진단하고 가명처리의 적합도 점수 자동 산정
- 실시간 컴플라이언스 개정 알림: 데이터 보호법, 금융지침 등 최신 규제 개정안을 학습하여 점검 리스트를 자동 업데이트 및 동기화

7. 거버넌스

경로: <http://localhost:8070/admin#/safety>

데이터 자산 및 AI 모델의 대외 제공 시 안전성, 모델 적합도, 보안 규칙을 강제적으로 준수하도록 설계된 보안 거버넌스 공간입니다. 안전성 감사 리포트와 예외 정책들을 일관되게 규정합니다.

Data Works

Factory상용화리스크 & 거버넌스설정

hkjang - super_admin

안전SkillsSkill Studio모델 일물

간접 중지 (Kill Switch)

현재 상태정상 운영

사유

변경 시각2026년 전 (0001-01-01T00:00:00Z)

변경자

사유(선택)

모든 /v1 호출 즉시 차단

차단 중에는 모든 /v1 호출이 HTTP 503 + Retry-After 60 + X-Kill-Switch=global 헤더로 응답합니다.

AI Incident (프로바이더 장애 감지, 최근 7일)

최근 7일 내 감지된 프로바이더 장애 없음 (시간당 폴백/50x ≥ 5건 기준)

비용 가드 / 예측 (Cost Guard)

상태꺼짐

임계값₩0 (예상 비용이 이 값을 넘으면 차단)

☐ 가드 사용

0

저장

예상 비용이 임계값을 초과하면 HTTP 402 로 차단합니다. 플러그인이 X-Cost-Approve: 1 메시지를 보내면 승인되어 통과합니다. 모든 chat 응답에는 X-Estimated-Input-Tokens / X-Estimated-Output-Tokens / X-Estimated-Cost-KRW / X-Estimated-Latency=MS 헤더가 붙습니다. 예상 출력 토큰은 모델별 최근 7일 평균(표본 부족 시 max_tokens 또는 기본 600).

모델gpt-4.1

입력 토큰2000

max_tokens0

비용 예측

AI 정책 엔진 (AI Policy Engine)

정책 이름

100

100

contains_secret

조건값 (예: >80, security, gp)

block

모델/provider 목록(선택)

추가

복잡한 정책은 API로도 등록할 수 있습니다. 이 폼은 자주 쓰는 단일 rule 정책을 빠르게 생성합니다.

주요 화면 설명 및 핵심 기능

- 보안 거버넌스 가이드라인: 대내외 데이터 공유 시 지켜야 할 내부 보안 수칙과 기술적 가이드를 대화형 카드로 확인 가능
- 예외 관리 흐름: 비정상 데이터 공유 요건에 대한 공식 예외 사유 입력 및 책임 승인 프로세스 내역 기록

추후 구현 아이디어 및 발전 방향 (Future Roadmap)

- 다단계 전자 결재 연동: 중요 데이터 상품 출시 최종 승인을 위한 조직도 기반의 다단계 전자 결재 승인선 동적 지정
- 감사 로그 이력 증명: 거버넌스 승인 이력을 위변조가 불가하도록 프라이빗 데이터베이스에 영구 기록하는 추적 기능

페이지: 9

8. 일반 설정

경로: <http://localhost:8070/admin#/settings>

Data Works 시스템 전체의 공통 환경 변수 및 설정 정보를 통제하는 관리자용 화면입니다. 도메인 별칭 설정, Proxy 네트워크 정책, 기본 SQLite/PostgreSQL 데이터베이스의 커넥션 풀 등의 설정값을 변경할 수 있습니다.

Data Works Factory 상용화 리스크 & 거버넌스 **설정** hjkang - super_admin

설정 런타임 설정 변경 세트 SSO 시스템 오류

프록시 API 키

이름 소유자 팀 시크릿(선택) 발급

발급된 키 없음

업스트림 프로바이더

이름 Base URL API 키 타임아웃 ms 모델 패턴 (예: clau)

이름	Base URL	키	타임아웃	모델 패턴	상태	동작
aproxy	http://local host:11434	설정됨	600,000 ms	*	사용	삭제

로그인 계정 · 팀 (RBAC)

계정

이메일 초기 비밀번호 이름 developer 팀 없음 생성

이메일 / 이름	역할	팀	상태	생성	동작
hjkang@koreacb.com Bootstrap Admin usr_a544fea493c9be6d	super_admin	팀 없음	활성	1시간 전	비활성화

팀

팀 이름 (예: platform) 팀 생성

인증 팀 없음

최근 인증 이벤트

시각	이벤트	대상	IP	상세
18초 전	access_denied	usr_a544fea493c9be6d		menu access denied: tab=datawork home path=#/dataworks-home

주요 화면 설명 및 핵심 기능

- 데이터베이스 스펙 설정: 기본 SQLite 드라이버 정보, ClickHouse 저장소 연동 경로 및 캐싱 지속 시간 편집 가능
- 연동 게이트웨이 파라미터 제어: API 통신 타임아웃, 대용량 트래픽에 대한 토큰 처리 규칙 관리

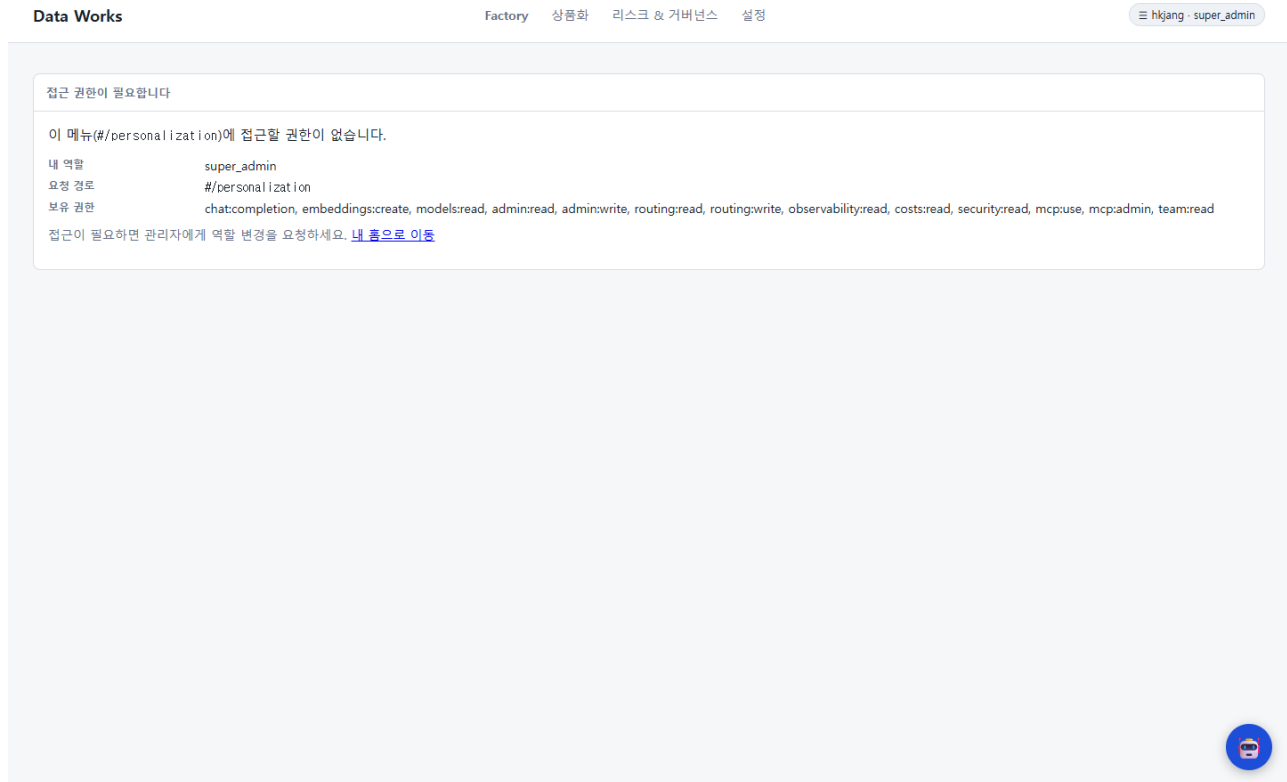
추후 구현 아이디어 및 발전 방향 (Future Roadmap)

- 무중단 설정 핫 리로드(Hot Reload): 서비스를 재기동하지 않고 설정을 저장하는 즉시 운영 모듈에 무중단으로 반영하는 UI
- 2차 인증(2FA) 적용 및 세부 역할 기반 권한 제어: 관리자 페이지의 중요 정보 수정을 위한 권한 등급을 다중화하고 OTP 로그인 추가

9. 개인화

경로: <http://localhost:8070/admin#/personalization>

로그인한 내부 운영자의 고유 업무 스타일과 편의성을 극대화하기 위해 제공되는 개별 작업 환경 커스터마이징 공간입니다. 다크/라이트 모드 테마 및 기본 대시보드 뷰 설정을 편집합니다.



주요 화면 설명 및 핵심 기능

- 테마 전환 및 다크모드 적용: 작업자의 시력 보호를 위한 HSL 테마 조율 및 단축키(t)를 통한 라이트/다크 즉각 전환
- 개인 프로필 상태: 로그인한 관리자 및 담당자의 업무 연락망 정보, 소속 팀 식별값과 계정 패스워드 재설정 기능

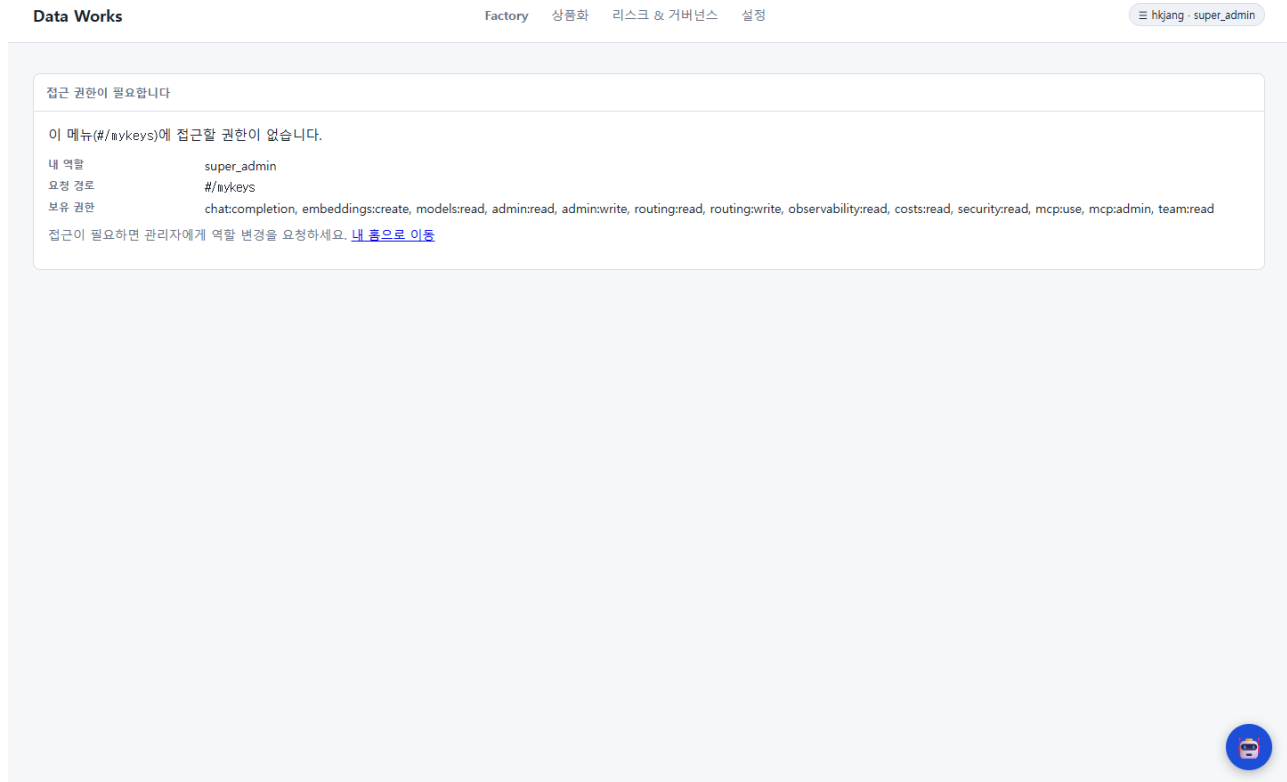
추후 구현 아이디어 및 발전 방향 (Future Roadmap)

- 업무 역할 기반 위젯 개인화(Home Builder): 데이터 기획자, 개발자, 리스크 심사자 등 역할에 특화된 홈 위젯을 선택 배치 가능
- 개인 알림 채널 통합: 담당한 데이터 상품의 승인 요청이나 리스크 검토 완료 시 즉각 슬랙/웹푸시로 noti를 받는 채널 등록 기능

10. 내 키 (API Keys)

경로: <http://localhost:8070/admin#/mykeys>

셀프서비스 API 키 활성화 정책에 기반하여, 사용자가 외부 시스템 혹은 연동 모듈을 위해 직접 발급한 인증 토큰 (API Keys) 목록을 모니터링하고 신규 발행 및 불필요한 키의 즉각 폐기 처리를 진행하는 공간입니다.



주요 화면 설명 및 핵심 기능

- 토큰 키 현황 뷰: 키별 이름, 소속 팀, 발급일 및 최종 사용 이력(IP 주소, 호출 시간)을 직관적으로 확인
- 자발적 보안 관리: 만료일 설정, 신규 고유 API 인증 토큰 실시간 발급 및 비정상 키 즉시 비활성화 기능 제공

추후 구현 아이디어 및 발전 방향 (Future Roadmap)

- 세부 키 정책 제어 기능(Granular Access Control): 키별로 하루 호출 제한량(Rate Limit)을 조정하고 접근 허용할 IP 대역 (CIDR) 설정
- 키 보안 감사 AI 리포팅: 특정 API 키가 평소와 다른 비정상적인 패턴(이상 호출, 비정상 국가 IP 등)으로 접근 시 자동 정지 및 경고 시스템